

Големи езикови модели и приложения

Large language models and applications

Летен семестър 2026

Четвъртък, 17:00–20:00

Хорариум: 2 часа лекции + 1 час упражнение

<https://github.com/kiril-dim/llms-with-applications>

Преподаватели

Кирил Димитров

10+ години практически опит в ML

Магистър по математика и компютърни науки, Оксфордски университет

Мелания Бербатова

Докторант по машинно самообучение, асистент в ФМИ

3+ години практически опит

Иван Иванов

ИИ предприемач, магистър от Университета на Бон

Оценяване

Компонент	Тежест
Групов проект	50%
3 теста (по време на семестъра)	40%
Участие	10%

Минимум за преминаване: 40%

Предварителни изисквания и инструменти

Знания

- Python
- Линейна алгебра, статистика
- Курс по ML е полезен, но не е необходим

Инструменти

- Jupyter Notebook, Python scripts
- PyTorch, Transformers, Hugging Face
- Git

Теми на курса

1. Въведение в ИИ и машинно самообучение
2. От линейни модели до невронни мрежи
3. Токенизация
4. Механизми на вниманието
5. Трансформатор архитектура и дълъг контекст
6. Базови модели и данни за предварително обучение
7. Закони за мащабиране на ГЕМ
8. Съгласуване на ИИ и обучение с подсилване чрез обратна връзка
9. Локални езикови модели
10. Инженерство на подканите и разсъждаващи модели
11. Халюцинации и RAG
12. ИИ агенти и инструменти

Полезни материали

- **Материали от курса (GitHub)**
<https://github.com/kiril-dim/llms-with-applications>
- **Speech and Language Processing (Jurafsky & Martin)**
<https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>
- **Stanford CS224N: NLP with Deep Learning**
<https://web.stanford.edu/class/cs224n/>
- **nanoGPT (Andrej Karpathy)**
<https://github.com/karpathy/nanoGPT>
- **Neural Networks: Zero to Hero (Karpathy)**
<https://karpathy.ai/zero-to-hero.html>